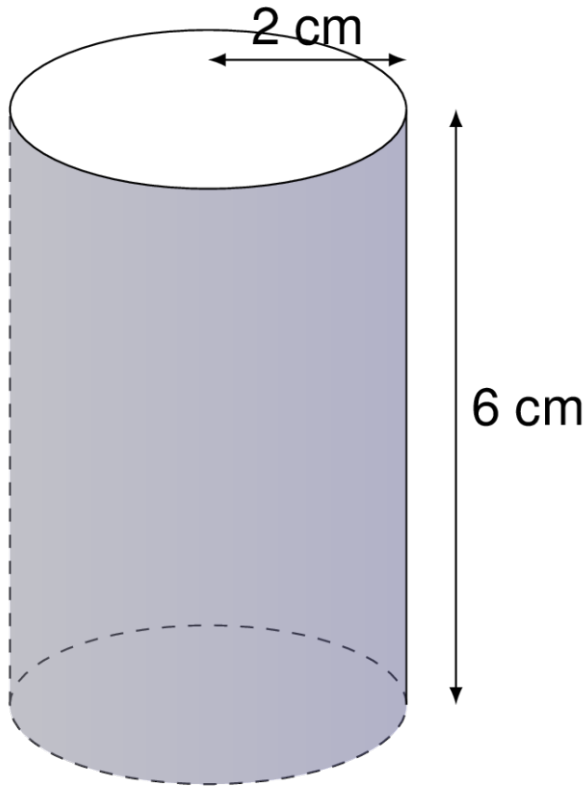


Question

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 2 cm y una altura de 6 cm, como se muestra en la figura.

Loading required namespace: tinytex



$$\pi \times 2^2 \times 6 = 75.4$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 2^2 \times 6 = 75,4$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

Answerlist

- Al volumen del vaso: 75.4 cm³
- Al perímetro de la tapa del vaso: 12.57 cm
- Al área de la tapa del vaso: 12.57 cm²
- Al área lateral del vaso: 75.4 cm²

Solution

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 2^2 \times 6 = 75,4$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 2$ cm
- Altura: $h = 6$ cm

Calculamos:

$$V = \pi \times (2)^2 \times 6 = \pi \times 4 \times 6 = 75,4 \text{ cm}^3$$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

Answerlist

- Verdadero
- Falso
- Falso
- Falso

Meta-information

exname: Volumen_Cilindro extype: schoice exsolution: 1000 exshuffle: TRUE